

Topic 08 積分 - 速度曲線の面積は距離

第三種電気主任技術者試験 / 電気数学。積分を「原始関数」「符号付き面積」「蓄積量」として読み、波形平均と運転曲線へ接続する。

1. このテーマで電験は何を問うか

- ・不定積分から原始関数を求め、微分で検算する。
- ・定積分を符号付き面積・蓄積量として読む。
- ・多項式と正弦・余弦を積分し、必要な一次式置換を行う。
- ・波形の非零区間を決め、面積÷区間長で平均値を求める。
- ・速度を時間で積分して距離、位置に対する速度から所要時間を求める。

2. 不定積分・原始関数

$F'(x)=f(x)$ となる $F(x)$ を $f(x)$ の原始関数という。不定積分は原始関数を求める操作で、定数を微分すると0になるため積分定数 C を付ける。

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (F'(x)=f(x))$$

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n=0,1,2,...)$$

例: $\int (3x^2 + 4x + 2) dx = x^3 + 2x^2 + 2x + C$ 。結果を微分して元の式へ戻れば検算できる。

3. 定積分と符号付き面積

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

定積分では $+C$ は相殺される。 $f(x)>0$ の領域は正、 $f(x)<0$ の領域は負として加算されるため、幾何学的な総面積とは一致しない場合がある。

正の面積6、負側の面積の大きさ2なら、定積分は $6-2=4$ 、図形としての総面積は $6+2=8$ 。

4. 正弦・余弦の基本積分

$$\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + C \quad \int \cos \theta d\theta = \sin \theta + C$$

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta = [-\cos \theta]_0^\pi = 2$$

整流波形の平均値では、正弦波そのものより先に「どの区間を積分するか」を決める。

波形を積分する

5. 必要範囲の置換積分

$f(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$ のように角度が時間の一次式なら、 $\theta = \omega t + \phi$ と置く。 $d\theta = \omega dt$ なので $dt = d\theta / \omega$ となる。上下端も必ず同じ変数へ変換する。

$$\int V_m \sin(\omega t + \phi) dt = -(V_m / \omega) \cos(\omega t + \phi) + C$$

6. 波形の平均値 = 面積 ÷ 区間長

$$f_{\text{avg}} = \{1/(b-a)\} \int_a^b f(x) dx$$

$$1\text{周期 } T \text{ の平均: } f_{\text{avg}} = (1/T) \int_0^T f(t) dt$$

区分的な波形では、値が0の区間と非0の区間を分ける。式が変わる境界ごとに積分を分割し、最後に加える。

$$\int_0^T f(t) dt = \int_0^{t_1} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} f_2(t) dt \quad (t_2 \text{以後が0なら省略})$$

7. 本試験標準例題: 正弦波の区間平均

実効値 $V = 100 \text{ V}$ 、各半周期で $\alpha = 60^\circ$ から π まで $v(\theta) = \sqrt{2} V \sin \theta$ が現れ、半周期ごとに繰り返す。平均値を求める。

$$V_{\text{avg}} = (1/\pi) \int_{-\alpha}^{\pi} \sqrt{2} V \sin \theta d\theta = (\sqrt{2} V / \pi) (1 + \cos \alpha)$$

$$V_{\text{avg}} = (\sqrt{2} \times 100 / \pi) \times 1.5 \approx 67.5 \text{ V}$$

重要なのは、積分より先に「非零区間 $\alpha \sim \pi$ 」と「平均を取る区間長 π 」を確定することである。

8. 面積の釣合いとして積分器を読む

二重積分形A-D変換器の固定過去問では、入力側で増えた蓄積量と、逆符号の基準電圧で戻す蓄積量の大きさを等しくする。装置構造を追加で暗記するのではなく、符号付き面積として読む。

$$k V_x T_1 = k V_r T_2 \rightarrow V_x = (T_2 / T_1) V_r$$

9. 波形問題の解法手順

1) 横軸の変数と周期を確認 2) 非零区間・式の境界を確認 3) 積分値/平均値/面積釣合いを判定 4) 定積分を書く 5) 必要なら置換 6) 上下端代入 7) 平均なら区間長で割る 8) 単位・符号を検算

運転曲線を積分する

10. 速度を積分すると走行距離

$$v(t)=dx/dt \rightarrow dx=v(t)dt \rightarrow x(t_1)-x(t_0)=\int_{t_0}^{t_1} v(t)dt$$

速度が m/s、時間が s なら積分結果は m。速度-時間グラフでは、時間軸との符号付き面積が位置変化になる。進行方向を正として速度が常に正なら、その面積が走行距離である。

11. 基礎例題: 速度を積分して距離を求める

$v(t)=5+2t$ m/s。t=0 から 4 s までの移動距離を求める。

$$x = \int_0^4 (5+2t)dt = [5t+t^2]_0^4 = 36 \text{ m}$$

検算: 速度は5から13 m/sへ直線的に増える。台形面積 $(5+13) \times 4/2 = 36$ m と一致する。

12. 加速・定速・制動を区分積分する

積分説明用の仮定として、0~20 s: $v=t$ 、20~50 s: $v=20$ 、50~70 s: $v=70-t$ [m/s] とする。

$$x = \int_0^{20} t dt + \int_{20}^{50} 20 dt + \int_{50}^{70} (70-t) dt = 200+600+200 = 1000 \text{ m}$$

$$70 \text{ s間の平均速度} = 1000/70 \approx 14.3 \text{ m/s}$$

三角形 + 長方形 + 三角形の面積と一致する。最大速度20 m/sを平均速度と取り違えない。

13. 位置に対する速度から所要時間

$$v=dx/dt \rightarrow dt=dx/v(x) \rightarrow t=\int_{x_0}^{x_1} dx/v(x)$$

$v(x)=0$ を含む区間では単純に割れない場合がある。速度式と積分区間を確認する。

例: $v(x)=20/(1+0.001x)$ m/s, $x=0 \sim 1000$ m なら $t=(1/20)[x+0.0005x^2]_0^{1000}=75$ s。

14. 一定加速度の式を積分から導く

$$a = v dv/dx \rightarrow v dv = a dx$$

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx \rightarrow v^2 - v_0^2 = 2a(x-x_0)$$

$x_0=0$ と置ける場合だけ $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 。初期位置が0と明記されていない問題で勝手に x_0 を消さない。

過去問対応と頻出ミス

15. 固定5過去問への教材内対応

R8上 機械 問16: 導通区間の正弦波を定積分し、面積から平均値を求める。

R3 機械 問16: 非零区間を確定し、 $1/(2\pi)$ を掛けた区間平均として積分する。

R1 理論 問18: 正負の蓄積面積の釣合いから $V_{xT1}=V_{rT2}$ を立てる。

H28 機械 問16: $\alpha \sim \pi$ の正弦波面積を積分し、半周期平均へ変換する。

H24 機械 問10: $V_d = (1/\pi) \int_{-\alpha}^{\pi} \sqrt{2} V_a \sin \theta d\theta$ を計算し α の関数として読む。

16. 複合例題: 区分運転の距離と平均速度

理想化した列車が $0 \sim 20$ s: $v=t$ 、 $20 \sim 50$ s: $v=20$ 、 $50 \sim 70$ s: $v=70-t$ [m/s] で走る。

全距離 = $200+600+200 = 1000$ m 平均速度 = $1000/70 \approx 14.3$ m/s

区分ごとに式を分けて積分する。最大速度や各区間の単純平均を全体平均とみなさない。

17. 頻出ミス

- ・不定積分で積分定数 C を付けない。
- ・定積分で $F(a)-F(b)$ と上下端を逆にする。
- ・符号付き面積と幾何学的な総面積を混同する。
- ・平均値で積分しただけで終わり、区間長で割らない。
- ・ θ で積分しているのに秒の周期を使うなど、変数と区間を混在させる。
- ・波形が0の区間まで同じ式で積分する。
- ・ $x = \int v dt$ と $t = \int dx/v$ を取り違える。
- ・ $v^2 - v_0^2 = 2a(x-x_0)$ で初期位置を勝手に0とする。

18. 公式・解法まとめ

不定積分: $\int f(x)dx = F(x) + C$ / 定積分: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ / 三角関数: $\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + C$, $\int \cos \theta d\theta = \sin \theta + C$

平均値: $f_{avg} = \{1/(b-a)\} \int_a^b f(x)dx$ / 距離: $x(t_1) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} v(t)dt$ / 所要時間: $t = \int dx/v(x)$ / 一定加速度: $v^2 - v_0^2 = 2a(x-x_0)$

固定範囲外の Topic 09 「電荷・磁束・電力量・仕事の微積分」、Topic 10 「指数関数・微分方程式」、Topic 11 「一般特性曲線体系」は本Topicでは扱わない。